Resumen · Tema 8: Fuerzas, presión y gravitación

4º ESO

Newton

Inercia · $\sum F = ma$ · acción y reacción (cuerpos distintos).

Fuerzas

$P = mg$ · normal · $F_r = \mu N$ · tensión · $F = k\Delta x$.
Caja 10 kg, 50 N, $\mu = 0{,}2$: $a = 3{,}04$ m/s^2.
Plano inclinado: $P_x = mg\sin\alpha$, $N = mg\cos\alpha$.
Centrípeta: $F_c = m\frac{v^2}{R}$.

Gravitación

$F = G\frac{Mm}{r^2}$ · $g = G\frac{M}{R^2}$.
Doble distancia → fuerza ÷4.
Satélites: gravedad = centrípeta.

Fluidos

$p = \frac{F}{S}$ · $p = p_0 + dgh$.
Pascal: $\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$.
Arquímedes: $E = d_f\, g\, V_{sum}$.
1 atm = 101 325 Pa = 760 mmHg.
Flota si $d_{obj} < d_f$.